

D11 1108 JAROMĚŘ - TRUTNOV, PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Geotechnický pasport	E09
Objekt: SO 124 - Přeložka silnice III/30015	km 132,120

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	
Nově provedené vrty a sondy:	J1044, J1045, J1046, J1047, J1048, J1049
Archivní vrty a sondy:	J326, J327
Přílohy pasportu:	1. Situace sond 2. Inženýrskogeologický profil

Geologická charakteristika:

Zastižené geotechnické typy zemin:

Q I ornice, hlína organická

Q IVc deluviální jíly: v mocnostech do 1,2 m tvoří hlavní část kvartérního pokryvu

Q Vc deluviální jíly písčité: v mocnostech do 1,2 m tvoří místy bázi kvartérního pokryvu

P Ia, b, c, d, e permské pískovce až prachovce, tvoří podloží celého úseku

Přehled o geologické stavbě podává přiložený geologický profil.

Hydrogeologická charakteristika: HPV nebyla zastižena.

Podzemní voda je zde vázána na puklinový systém v permských pískovcích a prachovcích.

Hydraulická vodivost $4,39 \cdot 10^{-9}$ / $1,57 \cdot 10^{-6}$ / $7,86 \cdot 10^{-8}$ ms⁻¹ (vrty HJ334 / HJ1051 / HJ1056)

Výluhy zemin jsou **neagresivní**.

Celý úsek se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

B. POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

Trasa přeložky je vedena v úrovni současného terénu nebo na násypu do výšky 0,5 m.

Zařazení do geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133 a TP-76: **1. geotechnická kategorie**

Aktivní zóna bude tvořena geotypy Q IVc a Q Vc, na konci úseku stávajícím podložím vozovky.

Typ podloží dle TP 170 je PIII.

Zeminy na pláni musí podle ČSN 73 6133, tab. 7 splňovat požadavek na hodnotu CBR:

- min. 15% pro podloží PIII

Zastižené geotypy Q IVc, Q Vc požadavkům únosnosti vyhoví. Vzhledem k poloze hladiny podzemní vody pro posouzení uvažujeme hodnotu nesaturovaného CBR.

geotyp	úsek	$\rho_{d,max}$ (kgm ⁻³)	W_{opt} (%)	w_n (%)	CBR (%)	CBR _{sat} (%)	IBI (%)
Q IVc (F6 CI pevná)	Celá D11 1108	1892-1896	12.3-13.1	16.0 (medián)	34	18	15-20
Q Vc (F4 CS pev.)	Celá D11 1108	1910-1940	10-11.3	11.9*	15-20	5-10	12-18

Poznámka: * přirozená vlhkost w_n je uvedena pro vzorky odebrané z řešeného úseku.

Úprava zemin: v aktivní zóně není nutná. Zemina není vůči optimální vlhkosti převlhčená.

Požadovaná míra zhutnění zemin v aktivní zóně je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 100% PS ($\rho_{d,max}$).

Vodní režim podloží je **difúzní** (příznivý).

Dočasné svahy případných výkopů v zeminách doporučujeme provádět ve sklonu 1:0,25.

Sedání podloží násypu, stabilita podloží vůči vytlačování:

Vzhledem k umístění trasy v úrovni terénu nejsou opatření k omezení vlivu sedání ani ke zvýšení stability podloží násypu nutná.

Tektonika, geofyzikální průzkum

Geofyzikální průzkum byl proveden pro zářez Z30 hlavní trasy, v místě kde SO 226 křížuje hlavní trasu. Podle výsledků předpokládáme relativně homogenní prostředí s přípovrchovým rozpukáním skalního masivu, bez významných tektonických linií.

Korozní průzkum

Podle nově provedených měření pro SO 226 je stanoven dle TP124 stupeň č. 3 základních pasivních ochranných opatření. Doporučuje se aplikace primární, sekundární ochrany a konstrukčních opatření dle TP124-kap. 5.2, 5.3 a 5.4, ČSN EN 206 dle podmínek 3 stupně. V podmínkách 3 stupně ochranných opatření (TP124) není nutné provaření výztuže a vyvedení měřících vývodů na povrch.

Doporučení pro doplňující GTP

Pro SO 124 není provedení doplňujícího GTP nutné.

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE A AGRESIVITA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena v žádné sondě pro SO 124.

Agresivita výluhů zemin:

sonda	hloubka odběru vzorku (m pod terénem)	agresivita zemin na beton (ČSN 206-1)
J1044	1.0	neagresivní

D. GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZASTÍŽENÝCH ZEMIN A HORNIN

Charakteristika		hlína organická, ornice, lesní hrabanka	hlína, jíl se střední plasticitou	hlína písčitá, jíl písčitý	eluvium prachovce až jílovitého pískovce	jílovitý pískovec až prachovec zcela zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec silně zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec mírně zvětralý
geotyp		Q I	Q IVc	Q Vc	P Ia	P Ib	P Ic	P Id
zatřídění	ČSN 73 6133	F5 MI F3 MS	F5 MI F6 CI F6 CL	F3 MS F4 CS	R6 (F4 CS F2 CG)	R5 (F3, F4)	R4	R3
zatřídění	ČSN EN ISO 14688-1	orSi saCl	orSi grSi Si	SaSi grsaSi saCl	saCl grCl			
Poisson. č./součinitel	ν / β (- / -)	0.40/0.47	0.40/0.47	0.35/0.62	0.35/0.62	0.30/0.62	0.25/-	0.20/-
obj. tíha	g (kN/m ³)	18.5	21.0	18.5	18.5	21.0	22.0	23.0
vlhkost přiroz.	w _n (%)		16.0*	13.2*		14.3*		
mez tekutosti	w _L (%)		40.4*	31.4*		30.6*	-	-
mez plasticity	w _P (%)		20.5*	17.6*		18.3*	-	-
index plasticity	I _P (%)		19.9*	13.8*		12.3*	-	-
st. konzistence	I _c (-)		1.23*	1.35*		1.38*	-	-
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133		pevná až tvrdá	pevná až tvrdá	pevný	60-20 mm	200-60 mm	600-200 200-60 mm
ed. modul lab. ^b	E _{oed} (MPa)			(6.0**)		-	-	-
doporučený def. modul	E _{def} (MPa)		7.0	7.0	10	40	250	1000
souč. kons. lab.	c _v (cm ² s ⁻¹)			2.15E-03				
doporučená	c _v (cm ² s ⁻¹)		4.47E-03	5.65E-03	1.61E-02	6.45E-02		
doporučená	k _f (m.s ⁻¹)		3.00E-10	5.00E-10	1.00E-09	1.00E-09		
tot. soudržnost	c _u (kPa)		75	70	70	-	-	-
tot. úhel vn. tření	φ _u (°)		0	5	5	-	-	-
ef. soudržnost vrcholová	C _{ef, vrch} (kPa)		15	19	14	18	25***	70***
ef. úhel vn. tření vrcholový	φ _{ef, vrch} (°)		24	27	26	34	38***	40***
pevn. v pr. tlaku	σ _c (MPa)	-	-	-	1.0*	3.2*	9.7*	29.0*
vrtatelnost	TP-76	I.	I.	I.	I.	II.	III.	IV.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	II	III
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	mírně namrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

Charakteristika		jílovitý pískovec až prachovec navětralý až zdravý						
geotyp		P le						
zatřídění	ČSN 73 6133	R3-R2						
zatřídění	ČSN EN ISO 14688- 1							
Poisson. č./ součinitel	ν / β (- / -)	0.20/-						
obj. tíha	g (kN/m ³)	23.0						
vlhkost přiroz.	w _n (%)							
mez tekutosti	w _L (%)	-						
mez plasticity	w _P (%)	-						
index plasticity	I _P (%)	-						
st. konzistence	I _c (-)	-						
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	600-200 200-60 mm						
ed. modul lab. ^b	E _{oed} (MPa)	-						
doporučený def. modul	E _{def} (MPa)	3500						
souč. kons. lab.	c _v (cm ² s ⁻¹)							
doporučená	c _v (cm ² s ⁻¹)							
doporučená	k _f (m.s ⁻¹)							
tot. soudržnost	c _u (kPa)							
tot.úhel vn. tření	φ _u (°)							
ef. soudržnost vrcholová	c _{ef, vrch} (kPa)	80***						
ef. úhel vn. tření vrcholový	φ _{ef, vrch} (°)	43***						
pev. v pr. tlaku	σ _c (MPa)	75.9*						
vrtatelnost	TP-76	IV-V.						
těžitelnost	ČSN 73 6133	III						
namrzavost	ČSN 73 6133							
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	vhodná						
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	vhodná						

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP